FCMH2503

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

1º SEMESTRE DE 2026

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

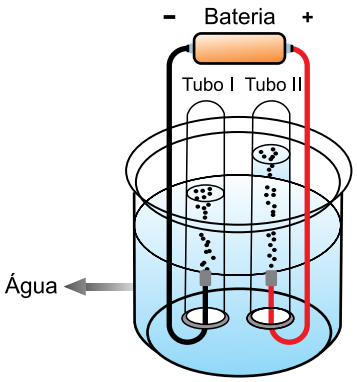
Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

A eletrólise da água é um processo que usa energia elétrica para decompor a água (H_2O) em gases, como hidrogênio e oxigênio moleculares. Embora atualmente os combustíveis fósseis ainda sejam a principal fonte de hidrogênio molecular (H_2), a eletrólise pode se tornar uma tecnologia muito importante para a transição energética, pois possibilita a produção de "hidrogênio verde" — hidrogênio feito com energia de fontes renováveis. Isso significa que essa tecnologia não gera gases de efeito estufa (GEE), como o gás metano, ajudando a proteger o meio ambiente e a combater as mudanças climáticas. O esquema do processo da eletrólise de água e as semirreações que ocorrem nos eletrodos presentes nesse processo são:



$$2H_2O\,(\ell) + 2e^- \longrightarrow 2OH^-\,(aq) + H_2\,(g)$$

$$2H_2O\,(\ell) \longrightarrow 4H^+\,(aq) + O_2\,(g) + 4e^-$$

a) Escreva a fórmula de Lewis para o gás formado no polo negativo do equipamento. Escreva a fórmula molecular do gás de efeito estufa mencionado no texto.

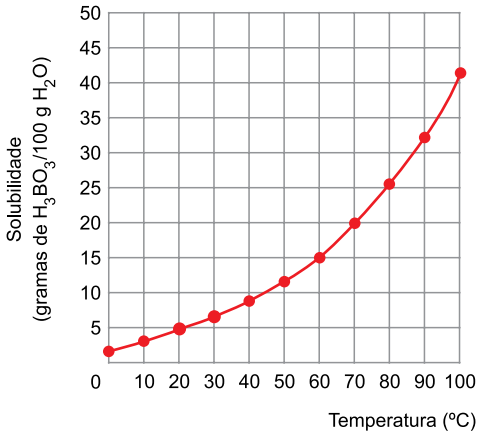
b) Em qual dos polos ocorrerá a perda de elétrons? Demonstre, por meio de equações químicas, por que, ao término do processo de eletrólise da água, a solução final continua tendo pH = 7.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

O ácido bórico (H_3BO_3) é utilizado na agricultura como fertilizante, por ser uma importante fonte de boro, um micronutriente essencial para o crescimento e para o desenvolvimento das plantas. A solubilidade de um fertilizante em água é uma propriedade importante para a efetividade de sua absorção pelas plantas. O gráfico a seguir representa a variação da solubilidade do ácido bórico em água, em função da temperatura.



a) Escreva o número de elétrons presentes em um átomo neutro de boro. Com base nos pares de elétrons da camada de valência ao redor do átomo central da molécula, identifique a geometria espacial das ligações ao redor do átomo de boro na molécula de ácido bórico.

b) Calcule a massa, em gramas, do ácido bórico que restará na fase sólida quando 400 g desse ácido forem adicionados em 500 g de água, a 80 ºC.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

A gasolina, cujo principal componente é o octano, constitui um combustível derivado do petróleo formado principalmente por uma mistura de alcanos com cadeias de 6 a 12 átomos de carbono. Sua eficiência como combustível é avaliada pelo índice de octanagem, que mede a resistência da gasolina à detonação precoce no motor. Esse índice é determinado com base no funcionamento de dois motores em iguais condições, um funcionando com a gasolina sendo testada e o outro com mistura de dois compostos de referência em proporções variáveis: o isoctano, um alcano de cadeia ramificada com alta resistência à detonação, e o n-heptano, um alcano linear com baixa resistência à detonação. O valor da octanagem varia entre os combustíveis, sendo expressa em termos da porcentagem de isoctano da mistura que tem a mesma resistência à detonação precoce que a gasolina sendo testada.

a) Escreva a fórmula molecular do principal componente da gasolina. Por que o n-heptano e o isoctano são miscíveis?

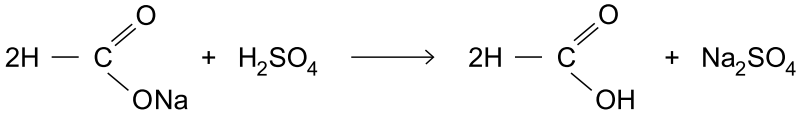
b) Escreva a fórmula estrutural do isoctano. Escreva a equação balanceada da reação de combustão completa do octano.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

O ácido metanoico, também conhecido como ácido fórmico, é um líquido incolor com um cheiro forte e irritante, presente em formigas, abelhas e alguns frutos. Esse ácido tem várias aplicações, como no tratamento de reumatismo, na ação germicida e na produção de outros produtos orgânicos. Na formação do ácido metanoico, ocorre uma reação envolvendo o sal metanoato de sódio e o ácido sulfúrico. Nesse processo, além do ácido metanoico, também é formado sulfato de sódio, conforme a seguinte reação química:



a) Escreva o nome da função inorgânica à qual pertence o produto sulfato de sódio. Explique por que uma solução aquosa de ácido metanoico conduz corrente elétrica.

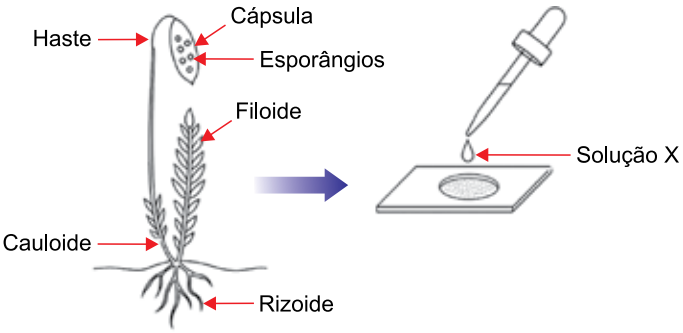
b) Suponha que a equação representada tenha ocorrido entre 800 g do sal reagente metanoato de sódio (M = 68 g/mol) impuro e ácido sulfúrico em excesso, e que nela tenham sido formados 460 g de ácido metanoico (M = 46 g/mol) puro. Calcule o grau de pureza do reagente utilizado, considerando que a impureza presente no reagente metanoato de sódio não reaja com ácido sulfúrico.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Um pesquisador retirou células de diferentes estruturas de um musgo para investigação ao microscópio. Tais células foram imersas numa solução X, a qual promoveu o deslocamento de fluidos entre célula e meio externo, gerando o descolamento entre a parede e a membrana celular.



(Imagem gerada por IA. https://chatgpt.com. Adaptado.)

a) Como se classifica a tonicidade da solução X em relação às células retiradas do musgo? Qual o nome do estado atingido por essas células, observadas ao microscópio, após a adição da solução X?

b) De qual das estruturas do musgo indicadas na figura devem ser coletadas células caso o pesquisador deseje observar ao microscópio as fases da divisão celular meiótica? Qual outro grupo vegetal, além do grupo dos musgos, depende da água para realizar a fecundação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Novo remédio similar ao Ozempic e ao Mounjaro é eficaz para perda de peso

Um novo medicamento similar ao Ozempic e ao Mounjaro se mostrou eficaz para perda de peso e para a redução do açúcar no sangue, segundo um estudo clínico publicado na revista *The Lancet Diabetes & Endocrinology*. Trata-se de uma molécula chamada ecnoglutida, que ativa uma via metabólica dentro das células, levando à melhora da secreção de insulina — hormônio que controla o nível de açúcar no sangue — e à redução do peso corporal.

(www.cnnbrasil.com.br, 22.06.2025. Adaptado.)

a) Cite a glândula responsável pela secreção de insulina. Qual a natureza química desse hormônio?

b) Qual a ação da insulina no fígado? Por que a melhora na secreção de insulina promovida por esses medicamentos não é eficaz para o tratamento da diabetes tipo 2?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Uma vacina capaz de ajudar os criadores de caprinos e ovinos a controlar a principal verminose desses rebanhos no Brasil foi validada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A vacina, desenvolvida por pesquisadores escoceses, é uma medida preventiva à verminose e não impede a infecção, mas aumenta a resposta do animal contra o verme hematófago causador, *Haemonchus contortus*. *H. contortus* é um nematódeo que reside no abomaso de pequenos ruminantes e alimenta-se exclusivamente de sangue, o que provoca anemia e alta mortalidade, impactando economicamente os sistemas de produção.

(www.embrapa.br, 20.02.2024. Adaptado.)

a) Considerando o surgimento e a evolução do tubo digestório no reino animal, os nematódeos possuem um tubo digestório completo, incompleto, ou essa estrutura está ausente nesse filo? Qual o nome da doença humana causada por verme nematódeo que é caracterizada pela anemia severa?

b) Qual tipo de imunização artificial é oferecida pela vacina aos caprinos e ovinos? Como a vacina aumenta a resposta do animal contra o verme invasor?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Morpho helenor e *Morpho achilles* são borboletas que coexistem na região amazônica. *M. helenor* apresenta grande habilidade em fugir de seus predadores. Um de seus comportamentos consiste em voar a um metro de altura com movimentos bruscos das asas, tocando o chão para se alimentar de frutos apodrecidos. Sua coloração azul iridescente na parte superior das asas também gera uma visualização em flashes durante o voo, confundindo os bem-te-vis das espécies *Megarynchus pitangua*, *Pitangus sulphuratus* e *Myiodynastes maculatus*, e os sabiás das espécies *Turdus rufiventris* e *Turdus leucomelas*, seus principais predadores.

Já a borboleta *M. achilles* não apresenta o mesmo padrão estratégico de fuga de *M. helenor*, porém ambas são geralmente confundidas, por apresentarem o mesmo padrão de coloração azul iridescente.



Morpho helenor *Morpho achiles*

(https://borboletasbr.blogspot.com. Adaptado.)

a) Com base no excerto, quantos gêneros de aves predadoras a borboleta *M. helenor* possui no ambiente estudado? Qual o nível trófico ocupado pelos sabiás quando estes se alimentam de *M. helenor*?

b) A borboleta *M. achilles* apresenta a mesma coloração de *M. helenor*, porém não possui o mesmo padrão de voo bem-sucedido. Como se denomina a adaptação evolutiva apresentada por *M. achilles*? Por que a ocorrência de movimentos bruscos nas asas da borboleta *M. helenor* pode ser considerada um mecanismo de convergência evolutiva quando comparada a pássaros que apresentam o mesmo padrão de voo?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

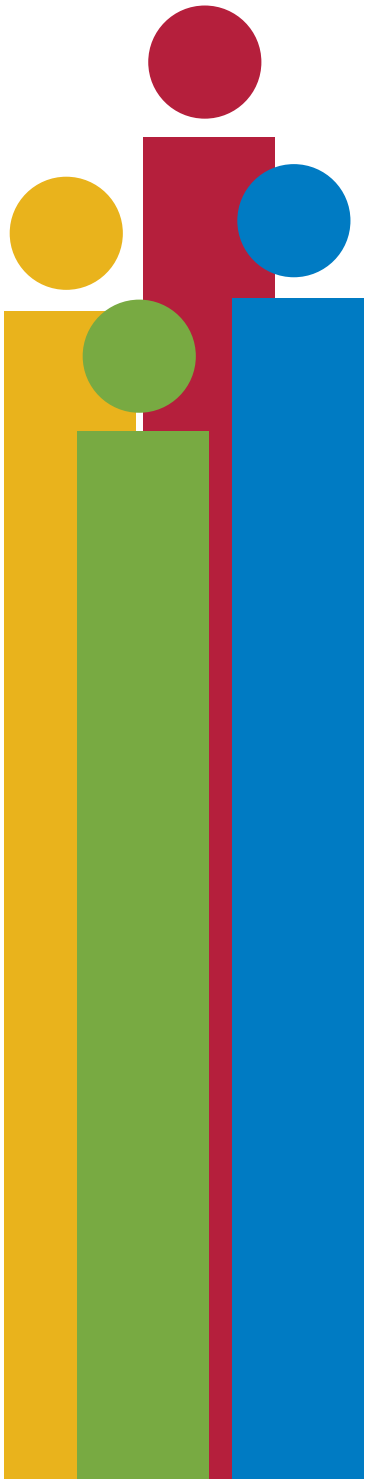
57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FCMH2503
03001011

FCMH2503

03001012



FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.